Relatório de Teoria de Grafos - Parte 2

Gabriel Martins Brum *
Instituo de Biociências Letras e Ciências Exatas*

Email: g.brum@unesp.br*

***Resumo*—Este relatório apresenta os conceitos de conjuntos de corte, conectividade, Teorema de Menger e fluxo máximo em redes, incluindo a rede residual, o Teorema do Fluxo Máximo – Corte Mínimo e o algoritmo de Ford-Fulkerson. Para cada tópico é apresentada uma aplicação prática desenvolvida como ferramenta web interativa, ilustrando os conceitos teóricos em cenários de resiliência de redes e de logística de distribuição.**

***Keywords*—Teoria dos Grafos, Conjuntos de Corte, Conectividade, Teorema de Menger, Fluxo Máximo, Corte Mínimo, Ford-Fulkerson**

I. *Background*

Nesta seção estão conceitos necessários para o desenvolvimento dos tópicos adiante.

A. Árvore Geradora

Uma árvore geradora de um grafo $G = (V, E)$ é um subgrafo $T = (V, E)$ que inclui todos os vértices de G, é conexo e não possui ciclos.

B. Aresta-Disjuntos

Dois subgrafos $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$ tem a intersecção de seus conjuntos de arestas vazio $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ então eles são arestas-disjuntos.

C. Soma Direta

A soma direta de dois conjuntos opera com o comportamento de uma operação XOR, logo, $C_1 \oplus C_2 = (C_1 \cup C_2) \setminus (C_1 \cap C_2)$

II. Conjunto de Cortes e Conectividade

A. Conjuntos de Corte

O interesse em subgrafos cuja remoção do grafo separa alguns vértices de outros.

Definição: Em um grafo conexo G, um **corte de arestas** (ou simplesmente **conjunto de corte**) é um conjunto de arestas cuja remoção torna G desconexo, desde que nenhum subconjunto próprio destas arestas tenha a mesma propriedade (é o mínimo subconjunto possível).

Copyright Notice

Teorema 1: Todo corte de arestas em um grafo conexo G contém pelo menos uma aresta em comum com qualquer árvore geradora de G.

Propriedade 1: Seja um grafo G e T uma árvore geradora de G. Um **conjunto de corte fundamental** relativo à árvore T, é um conjunto de corte de G que contém apenas uma aresta em comum com a árvore geradora T.

Teorema 2: A soma direta de dois cortes de arestas em um grafo é igual a um terceiro corte de arestas ou a união aresta-disjunta de cortes de arestas.

B. Conectividade

O interesse é no estudo da vulnerabilidade de um grafo, onde busca-se o corte de arestas que possui o menor número de elementos.

Definição: O número de arestas no menor corte de arestas de um grafo conexto G é chamado de **conectividade de arestas** de G. Notação: $C_A(G)$ ou simplesmente C_A.

Definição: Em um grafo conexo G, um **corte de vertices** é um conjunto de vértices cuja remoção torna o grafo G desconexo, desde que nenhum subconjunto próprio tenha a mesma propriedade. Ademais, o número de vértices no menor corte de vértices é chamado de **conectividade de vértices** de G, com a notação sendo $C_V(G)$ ou C_V.

Definição: Um grafo conexo é **separável** se a conectividade de vértices é igual a 1.

Teorema: A conectividade de vértices em um grafo G é menor ou igual à conectividade de arestas.

Corolário: $C_V \leq C_A \leq \delta$, onde δ é o grau mínimo do grafo.

Definição: Um grafo G é **k-conexo** em arestas/vértices quando sua conectividade de arestas/vértices é maior ou igual a k.

Teorema: Um grafo G é k-conexo se, e somente se, existem pelo menos k caminhos vértice-disjuntos entre cada par de vértices de G.

Teorema: Seja um grafo G conexo. Então, $C_A = k$ se, e somente se, todo par de vérties em G é unido por pelo menos k caminhos aresta-disjuntos.

C. Teorema de Menger

Versa sobre o número de caminhos disjuntos entre um par de vértices em um grafo.

Definição: Sejam $G(V, A)$ um grafo conexo e $v, w \in V$ vértices disjuntos. Um subconjunto $E \subset A$ é dito ser vw-**desconectador** em G se todo caminho de v a w possui uma aresta de E.

Definição: Sejam $G(V, A)$ um grafo conexo e $v, w \in V$ vértices disjuntos. Um subconjunto $S \subset V \backslash \{v, w\}$ é dito ser vw-**separador** em G se todo caminho de v a w passa por um vértice de S.

Lema: Sejam $G(V, A)$ um grafo conexo e $v, w \in V$ vértices disjuntos. Se $E \subset A$ é um conjunto vw-desconectador em G, então o número de caminhos aresta-disjuntos de v a w é no máximo $|E|$.

Teorema: Sejam $G(V, A)$ um grafo conexo e $v, w \in V$ vértices disjuntos. O **número máximo de caminhos aresta-disjuntos** de v a w é igual ao **número mínimo de arestas em um conjunto vw-desconcetador** em G.

Teorema: Sejam $G(V, A)$ um grafo conexo e $v, w \in V$ vértices disjuntos. O **número máximo de caminhos vértices-disjuntos** de v a w é igual ao **número mínimo de arestas em um conjunto vw-separador** em G.

Corolário: Um grafo G é k-conexo em arestas se, e somente se, existe no mínimo k caminhos aresta-disjuntos entre todo par de vértices distintos de G.

Corolário: Um grafo G com ao menos k + 1 vértices é k-conexo (em vértices) se, e somente se, existe no minimo k caminhos vértice-disjuntos entre todo par de vértices distintos de G.

Teorema para digrafos: Sejam $D(V, A)$ um digrafo conexo, $v \in V$ um vértice fonte e w um vértice sumidouro. O número máximo de caminhos aresta-disjuntos de v a w é igual ao número mínimo de arestas em um conjunto vw-desconectador em G.

III. Fluxo Máximo em Redes

A. O Problema do Fluxo Máximo

Considere uma rede $D(V, E)$ em que cada aresta $e \in E$ está associado um número real positivo $c(e)$, denominado **capacidade da aresta** e. Suponha que a rede D possua:

- Um vértice fonte $s \in V$, chamado origem;
- Um vértice sumidouro $t \in V$, chamado destino.

Definição: Um **fluxo** f de s a t em D é uma função que a cada aresta $e \in E$ associa um número real não-negativo $f(e)$ satisfazendo as seguintes condições:

i. $0 \leq f(e) \leq c(e) \forall e \in E$
ii. $\sum_{v_j \in V} f(v_j, v) = \sum_{v_j \in V} f(v, v_j) \forall v \in V \backslash \{s, t\}$, representa a conservação do fluxo (entrada = saída)
iii. $\sum_{v_j \in V} f(s, v_j) = \sum_{v_j \in V} f(v_j, t) = F = f(D)$, onde F = f(D) é o **valor do fluxo da rede**

Definição: Seja f um fluxo em uma rede $D(V, E)$, uma aresta é dita **saturada** se $f(e) = c(e)$. Já um vértice é dito saturado quando todas as arestas convergentes a v ou divergentes de v estão saturadas.

Problema de fluxo máximo em redes: Dada uma rede, um vértice de origem s e um vértice destino t, determine uma atribuição de fluxo para as arestas da rede satisfazendo as condições i) e iii) tal que fluxo na rede seja o maior possível.

Fluxo maximal: É quando todo caminho de s a t em D contém pelo menos uma aresta saturada.

Definição: Seja $S \subset V$ um subconjunto de vértides tal que $s \in S$ e $t \notin S$, e seja $\overline{S} = V \backslash S$. Um **corte**$(S, \overline{S})$ relativo a s e t em D é o subconjunto de arestas de D que possuem uma extremidade em S e outra em $\overline{S}$.

Notações de corte: $(S, \overline{S})^+ = \{(v, w) \in E \mid v \in S \text{ e } w \in \overline{S}\}$ e $(S, \overline{S})^- = \{(v, w) \in E \mid w \in S \text{ e } v \in \overline{S}\}$.

Capacidade do corte: É igual a soma das capacidades das arestas de $(S, \overline{S})^+$, ou seja,

$$c(S, \overline{S}) = \sum_{e_j \in (S, \overline{S})^+} c(e_j)$$

Um **corte mínimo** é aquele que possui capacidade mínima (c_{min}).

Fluxo no corte: É a diferença entre a capacidade de corte $^+$ e capacidade de corte $^-$, definido por:

$$f(S, \overline{S}) = \sum_{e_j \in (S, \overline{S})^+} f(e_j) - \sum_{e_j \in (S, \overline{S})^-} f(e_j)$$

Lema de Szwarcfiter: Seja f um fluxo em uma rede D e $(S, \overline{S})$ um corte em D. Então, $f(S, \overline{S}) = f(D)$, ou seja, o valor do fluxo numa rede é igual ao valor do fluxo num corte qualquer de D.

B. O Teorema do Fluxo Máximo - Corte Mínimo

Consideremos uma rede D(V, E) e um fluxo f em D. Queremos obter o fluxo máximo, então o objetivo é aumentar o valor de f, por meio de uma aresta $e \in E$ que possa receber um aumento máximo de $c(e) - f(e)$, assim podendo aumentar $f(D)$.

Aresta Direta: $e \in E$ tal que $c(e) - f(e) > 0$.

Aresta Contrária: $e \in E$ tal que $f(e) > 0$.

Dado um fluxo f em uma rede D(V, E), define-se a **rede residual** $D'(f)$ como sendo a rede tal que:

- O conjunto de vértices de $D'(f)$ coincide com o conjunto de vértices de D;
- Se (v, w) é uma aresta direta em D então (v, w) será uma aresta direta em $D'(f)$ com capacidade $c'(v, w) = c(v, w) - f(v, w)$;
- Se (v, w) é uma aresta contrária em D então (w, v) será uma aresta contrária em $D'(f)$ com capacidade $c'(w, v) = f(v, w)$;

Um caminho de s a t na rede residual é chamado de **caminho aumentante** (ou caminho de aumento de fluxo).

Lema de Szwarcfiter: Seja f um fluxo em uma rede $D(V, E)$ e $D'(f)$ a rede residual associada. Suponha que exista em $D'(f)$ um caminho aumentante $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ da origem $v_1 = s$ ao destino $v_k = t$, então o fluxo na rede pode ser aumentado de

$$F' = min\{c'(v_j, v_{j+1}) : 1 \leq j < k\}$$

Constrói-se um novo fluxo f', a partir de f, com valor $f(D) + F'$. Definindo os novos valores de fluxo, para $1 \leq j < k$, com essas condições:

- se (v_j, v_{j+1}) é aresta direta, então $f'(v_j, v_{j+1}) = f(v_j, v_{j+1}) + F'$
- se (v_j, v_{j+1}) é aresta contrária, então $f'(v_{j+1}, v_j) = f(v_{j+1}, v_j) - F'$

Teorema de Szwarcfiter: O valor do fluxo máximo em uma rede D(V, E) é igual a capacidade do corte mínimo de D.

Corolário de Szwarcfiter: Sejam $(S, \overline{S})$ um corte e f um fluxo em uma rede D. Então $(S, \overline{S})$ é mínimo se, e somente se:

- toda aresta em $(S, \overline{S})^+$ estiver saturada, e
- toda aresta em $(S, \overline{S})^-$ possui fluxo nulo

Corolário de Szwarcfiter: Um fluxo em uma rede D(V, E) é máximo se, e somente se, não existe caminho aumentante na rede residual associada.

C. O Algoritmo de Ford e Fulkerson

Entrada: Uma rede $D(V, E)$ com $c(e) > 0, \forall e \in E$, um vértice origem s e um vértice destino t.
Saída: O valor do fluxo máximo F e o fluxo $f(e)$ para toda $e \in E$.

```
F ← 0
for all e ∈ E do
    f(e) ← 0
end for
Construa a rede residual D_0(f)
while existir um caminho P = (v_1, v_2, ..., v_k) com v_1 = s e v_k = t em D_0(f) do
    F' ← min{c_0(v_j, v_{j+1}) | 1 ≤ j < k}
    for j ← 1 até k − 1 do
        if (v_j, v_{j+1}) é aresta direta then
            f(v_j, v_{j+1}) ← f(v_j, v_{j+1}) + F'
        else
            f(v_{j+1}, v_j) ← f(v_{j+1}, v_j) − F'
        end if
    end for
    F ← F + F'
    Construa a nova rede residual D_0(f)
end while
retorne F
```

$$S = \{s, v_2\} \text{ e } \overline{S} = \{v_1, t\}$$

IV. Aplicações

A. Conjunto de Cortes e Conectividade

Como aplicação dos conceitos de conjunto de corte, conectividade (CA/CV) e do Teorema de Menger, foi desenvolvido o **Projeto 1: Roteamento Multi-Caminho Tolerante a Falhas**, um simulador web interativo de resiliência de infraestrutura de redes. A ferramenta modela a topologia (roteadores e enlaces) como um grafo $G = (V, E)$ e, dado um nó de origem v e um nó de destino w, calcula todos os caminhos redundantes aresta-disjuntos e vértice-disjuntos entre eles.

A extração desses caminhos é feita reduzindo o problema a uma rede de fluxo unitário – atribuindo capacidade $c(e) = 1$ a cada aresta e aplicando o algoritmo de Ford-Fulkerson – de modo que o número de caminhos disjuntos encontrados corresponde exatamente ao valor do fluxo máximo obtido, conforme o Teorema de Menger. A aplicação também calcula a conectividade de arestas (CA) e de vértices (CV) da topologia, identifica pontos de articulação e pontes, e determina o corte mínimo desconectador entre v e w.

Um recurso central da ferramenta é a *simulação de falha*: o usuário pode marcar nós ou enlaces como

indisponíveis e observar, em tempo real, o recálculo das rotas sobreviventes – demonstrando de forma visual que a rede permanece conexa enquanto o número de falhas simuladas for menor que a conectividade calculada, e se desconecta exatamente ao atingir esse limiar.

O backend foi implementado em Python com FastAPI, expondo os endpoints `POST /api/graph/analyze` (caminhos disjuntos, CA/CV, pontos de articulação, pontes e corte mínimo) e `POST /api/graph/simulate-failure` (recálculo de rotas sob falha). O frontend foi implementado em React com Cytoscape.js para a visualização interativa do grafo e destaque animado dos caminhos disjuntos.

B. Fluxo Máximo em Redes

Como aplicação dos conceitos de fluxo em redes, rede residual e do Teorema do Fluxo Máximo – Corte Mínimo, foi desenvolvido o **Projeto 2: Distribuição e Logística de Malha de Abastecimento**, uma plataforma web de gestão logística para o transporte de cargas entre centros de distribuição (origem s) e polos de entrega (destino t) através de uma malha viária com capacidades limitadas por trecho.

A ferramenta modela a malha como uma rede $D(V, E, c)$ e calcula o escoamento ótimo de carga aplicando o algoritmo de Ford-Fulkerson na variante Edmonds-Karp (busca em largura para seleção do caminho aumentante), construindo a rede residual $D'(f)$ a cada iteração até que não exista mais caminho aumentante de s a t. Ao final, a aplicação identifica automaticamente a partição $(S, \overline{S})$ correspondente ao **corte mínimo**, isto é, os trechos da malha que estão saturados e que, em conjunto, formam o gargalo logístico responsável por limitar o fluxo máximo – os candidatos naturais a receberem investimento de ampliação de capacidade.

A interface permite editar interativamente os trechos da malha (origem, destino e capacidade de cada aresta), define os vértices s e t, e exibe o valor do fluxo máximo $F = f(D)$, o fluxo final de cada aresta e as arestas do corte mínimo destacadas no grafo. Um modo passo a passo anima cada iteração do algoritmo, exibindo o caminho aumentante encontrado e o gargalo $F' = \min\{c'(e)\}$ daquela iteração.

O backend foi implementado em Python com FastAPI, expondo os endpoints `POST /api/flow/solve` (fluxo máximo, fluxo final por aresta e corte mínimo) e `POST /api/flow/trace-iterations` (histórico passo a passo das iterações do Edmonds-Karp). O frontend foi implementado em React com Cytoscape.js, seguindo um layout dirigido (*dagre*) da esquerda para a direita, de s a t.

Referências

Todo o conteúdo foi baseado nas apresentações disponibilizados em https://www.ibilce.unesp.br/#!/departamentos/matematica-aplicada/pagina-pessoal/socorro/disciplinas/teoria-dos-grafos/.